VICHAKARN
MED PSU52

311-211 ENDROCRINE SYSTEM

1. ข้อสอบมีทั้งหมด 81 ข้อ
2. ข้อสอบเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด
3. เวลาในสอบ 2 ชั่วโมง (09.00-11.00 น.)

หมายเหตุ: ข้อสอบฉบับนี้เกิดจากความร่วมมือของคนในรุ่นและฝ่ายวิชาการ MED รุ่นที่ 52

1. Which hormone is initially synthesized as preprohormone, then processed into prohormone, and finally converted into its active form before being released into circulation?

A. Glucagon
B. Epinephrine
C. Aldosterone
D. Glucocorticoid
E. Thyroid hormone

Preprohormone → Prohormone → Active hormone
เป็นกระบวนการที่พบใน peptide hormones (ฮอร์โมนชนิดเปปไทด์) ซึ่งกลูคากอนเป็นpeptide hormone

2. Which of the following receptors has a mechanism of action most similar to the insulin receptor?

A. Glucagon receptor
B. Growth hormone receptor
C. IGF-1 receptor
D. β-adrenergic receptor
E. PTH receptor

Insulin receptor เป็น receptor tyrosine kinase (RTK)
ทำงานโดย: Ligand (insulin) จับกับ receptor → receptor dimerization
เกิด autophosphorylation ของ tyrosine residues
กระตุ้น signaling pathways (เช่น PI3K-Akt, MAPK)
IGF-1 receptor ก็เป็น RTK เช่นเดียวกับ insulin receptor และมีกลไกการส่งสัญญาณคล้ายกันมาก

3. –

4. A receptor tyrosine kinase (RTK) is activated upon ligand binding, leading to dimerization and subsequent activation of its intrinsic kinase activity. This activation process involves the addition of phosphate groups to specific tyrosine residues within the receptor itself. What is this process called?

A. Transcription
B. Autophosphorylation
C. Ubiquitination
D. Glycosylation
E. Proteolysis

เมื่อ ligand จับกับ Receptor Tyrosine Kinase (RTK) → receptor จะ dimerize → กระตุ้น intrinsic tyrosine kinase activity Receptor จะ เติมหมู่ฟอสเฟต (phosphate group) บน tyrosine residues ของตัวมันเอง (self-phosphorylation) → เรียกว่า autophosphorylation

5. Which of the following drugs is known to increase the risk of heart failure?

A. Acarbose
B. Metformin
C. Sitagliptin
D. Glipizide
E. Pioglitazone

Pioglitazone เป็นยากลุ่ม Thiazolidinediones (TZDs) ออกฤทธิ์กระตุ้น PPAR-γ → เพิ่ม insulin sensitivity ผลข้างเคียงสำคัญคือ การกักเก็บน้ำและโซเดียม → ทำให้เกิด peripheral edema และอาจกระตุ้นให้ heart failure แย่ลง โดยเฉพาะในผู้ป่วยที่มี CHF อยู่แล้ว

6. Obstruction of which blood vessel would most impair the delivery of adrenocorticotropic hormone (ACTH)?

A. Suprarenal artery
B. Superior thyroid artery
C. Infra hypophyseal artery
D. Hypophyseal portal vein
E. Inferior thyroid artery

7. –

ACTH สร้างที่ anterior pituitary และถูกหลั่งลงสู่ secondary capillary plexus ของต่อมใต้สมองหน้า เลือดมาถึง plexus นี้ผ่าน hypophyseal portal veins (นำเลือดจาก primary plexus ที่ median eminence) ถ้า อุดตัน hypophyseal portal vein จะรบกวนทั้งการรับสัญญาณจากไฮโปทาลามัส (เช่น CRH) และการไหลเวียนผ่าน plexus ของต่อมใต้สมองหน้า → การส่ง ACTH ออกสู่กระแสเลือดบกพร่อง

8. A child presents short stature and delayed growth. Which of the following hormonal changes is most likely related to this patient's symptoms?

A. Increased prolactin
B. Decreased oxytocin
C. Increased IGF-1
D. Decreased IGF-1
E. Increased ACTH

IGF-1 เป็นตัวกลางหลักของ growth hormone (GH) ในการกระตุ้นการเจริญเติบโตของกระดูกและความสูง (ผ่านกระดูกแผ่นเอพิไฟซีส)
เด็กที่มี short stature และ delayed growth มักสัมพันธ์กับ GH ต่ำ หรือ การดื้อต่อ GH, ซึ่งส่งผลสุดท้ายเหมือนกันคือ IGF-1 ต่ำ

9. –

10. How do mutations in the Sodium/Iodide Symporter (NIS) contribute to the development of hypothyroidism?

A. They inhibit the synthesis of thyroglobulin (TGB).
B. They impair the transport of iodide into thyroid follicular cells.
C. They reduce the activity of thyroid peroxidase (TPO).
D. They decrease the secretion of thyroid-stimulating hormone (TSH).
E. They disrupt the coupling of iodotyrosine to form thyroid hormones.

Sodium/Iodide Symporter (NIS) เป็นโปรตีนขนส่ง (transporter) บน basolateral membrane ของเซลล์ follicular ในต่อมไทรอยด์
หน้าที่คือ นำไอโอไดด์ (I^-) จากกระแสเลือดเข้าสู่เซลล์ โดยอาศัยแรงขับจาก Na^+ gradient (secondary active transport) ถ้ามีการกลายพันธุ์ทำให้นำเข้าไม่ได้

11. A 45-year-old patient presents with a rapidly enlarging thyroid mass accompanied by symptoms of hoarseness, difficulty swallowing, chronic diarrhea, and flushing episodes. Laboratory tests reveal elevated serum calcitonin levels. A biopsy of the thyroid gland shows amyloid deposits within the tumor stroma. Considering the clinical presentation and histopathological findings, what is the most likely diagnosis?

A. Medullary thyroid carcinoma
B. Papillary thyroid carcinoma
C. Follicular thyroid adenoma
D. Hashimoto's thyroiditis
E. Anaplastic thyroid carcinoma

ก้อนโตเร็ว+ hoarseness + dysphagia บ่งบอกว่ามีการกดเบียดและไปทาง carcinoma มากกว่า และพบ amyloid deposits ใน stroma → เกิดจากการสะสมของ calcitonin ที่ผิดรูป (amyloid stroma) เป็น hallmark ของ Medullary thyroid carcinom

12. A 40-year-old patient presents with a painless thyroid mass that has gradually enlarged over several months. The patient reports mild dysphagia and occasional hoarseness but no systemic symptoms. Laboratory tests show normal levels of thyroid hormones and calcitonin. Histological examination reveals follicles of variable size with evidence of capsular and vascular invasion. Nuclear features are bland, and no amyloid deposition is seen. Which of the following is the most likely diagnosis?

A. Medullary thyroid carcinoma → ต้องมี calcitonin ↑ + amyloid deposits → ไม่มีในเคสนี้

B. Papillary thyroid carcinoma → ต้องมี nuclear changes เฉพาะ (nuclear enlargement , groung glass nucleus , pseudonuclear inclusion , nuclear grooves, psammoma bodies) → ไม่พบในเคสนี้

C. Follicular thyroid carcinoma

D. Hashimoto's thyroiditis → autoimmune, hypothyroidism, lymphoid infiltrates → ไม่ตรงกับเคสนี้

E. Anaplastic thyroid carcinoma
↳ โตเร็วมาก, pleomorphic, poor prognosis → ไม่ตรงกับ gradually enlargement และ bland nuclei แต่ในเคสนี้มี capsular and vascular invasion → hallmark ในการแยก follicular carcinoma ออกจาก follicular adenoma

13. A 47-year-old man has lump at neck for 2 months. PE: rubbery-firm nodule in the right thyroid lobe. The cytologic smear form fine needle aspiration reveals groups of follicular having nuclear inclusion and nuclear groove. Which of the following is the most likely diagnosis?

A. Follicular carcinoma

B. Nodular goiter

C. Subacute thyroiditis

D. Papillary carcinoma เห็น nuclear grooves, nuclear inclusions และ nodule ลักษณะ rubbery-firm พบได้บ่อยใน malignant thyroid lesion

E. Hashimoto's thyroiditis

14. Which of the following could occur if Methimazole is prescribed in a 6-weeks pregnant patient with thyrotoxicosis?

A. Arrhythmia

B. Palpitation

C. Fetal hyperthyroidism

D. Teratogenicity ในไตรมาสแรกถ้าใช้ MMI จะทำให้เกิด embryopathy ได้

E. Liver failure

15. A pregnant woman at 6 weeks gestation is diagnosed with hyperthyroidism and currently taking methimazole (MMI). The physician recommends switching her medication to propylthiouracil (PTU). What is the reason for this change?

A. MMI is associated with an increased risk of congenital malformations, especially in the first trimester.

B. PTU has a higher risk of hepatotoxicity than MMI.

C. PTU can be safely used throughout the entire pregnancy.

D. MMI is ineffective in early pregnancy.

E. PTU has fewer side effects than MMI.

16. –

17. A patient presents with episodes of hypoglycemia and imaging. Laboratory tests show elevated insulin levels. A biopsy sample is positive for Chromogranin A staining. Which of the following is the most likely diagnosis?

A. Insulinoma

B. Pheochromocytoma

C. Renal cell carcinoma

D. Polycystic kidney disease

E. Parathyroid adenoma

Insulin สูง → แสดงว่ามี tumor ที่ผลิต insulin และ Tumor Chromogranin A positive → เป็น marker ของ neuroendocrine tumors เช่น insulinoma ซึ่ง insulinoma คือ neuroendocrine tumor ของ pancreas (β-cells)

18. A 2-year-old child presents with vomiting and poor oral intake. Physical examination reveals hyperpigmentation of the skin. Laboratory results show low cortisol, low aldosterone, elevated ACTH, and hyponatremia. What is the most likely diagnosis?

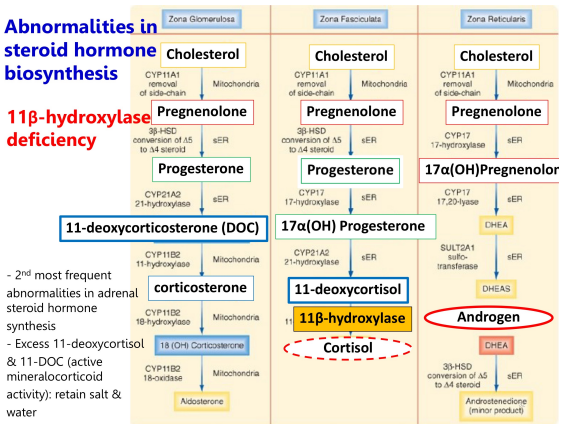
A. Addison disease

B. Pheochromocytoma

C. Cushing disease

D. 21-hydroxylase deficiency

E. 11-beta hydroxylase deficiency



19. –

ถ้ามีภาวะ 21-hydroxylase deficiency :Aldosterone กับ cortisol ใช้ 21beta-hydroxylase ในการสร้าง ดังนั้นถ้าขาด 21beta-hydroxylase ››› Aldosterone กับ cortisol ต่ำ และเมื่อcortisol ต่ำ จะทำให้มีการกระตุ้นให้ ACTH เพิ่มขึ้น ซึ่ง ACTH ที่เพิ่มขึ้น จะไปเพิ่มได้ทั้ง cortisol และ androgen แต่กรณีนี้มีภาวะ 21-hydroxylase deficiency ดังนั้นจึงมีแค่ androgen ที่เพิ่มขึ้น

20. A 2-year-old boy presents with hypertension and hypokalemia without evidence of aldosterone excess. Genetic testing reveals a mutation in the 11β-hydroxysteroid dehydrogenase type 2 (11β-HSD2) enzyme. What is the most likely diagnosis? (ถามประมาณว่า 11β-hydroxylase ใช้ไม่ได้ จะเกิดอะไรขึ้น)

A. Liddle syndrome
B. Apparent mineralocorticoid excess syndrome
C. Primary hyperaldosteronism
D. Cushing syndrome
E. Pheochromocytoma

Mutation in 11β-HSD2 ทำให้ cortisol ไม่ถูกเปลี่ยนเป็น inactive cortisone ในไต → cortisol จับ mineralocorticoid receptor ได้แรงขึ้น กระตุ้นการทำงานเหมือน aldosterone

21. A 2-year-old boy presents with hypertension, hypokalemia, ambiguous genitalia, low plasma renin and aldosterone, and elevated 11-deoxycorticosterone (11-DOC) levels. Genetic testing confirms 11β-hydroxylase deficiency. Besides the androgen excess, which important complication related to elevated 11-DOC should clinicians be vigilant about?

A. Hypotension
B. Hyperkalemia
C. Hypertension
D. Hypoglycemia
E. Adrenal crisis

Enzyme 11β-hydroxylase ปกติเปลี่ยน 11-DOC → corticosterone (ต่อไปเป็น aldosterone) และ 11-deoxycortisol → cortisol
พอ enzyme ขาด → cortisol ↓ → ACTH ↑ → adrenal hyperplasia + androgen excess
11-DOC สะสม → มีฤทธิ์เป็น mineralocorticoid → กด renin + aldosterone และทำให้เกิด
Sodium retention → Hypertension
Potassium loss → hypokalemia

22. –

23. What is the effect of prolonged exogenous cortisol administration on the adrenal glands?

A. Atrophy
B. Nodular hyperplasia
C. Hemorrhage
D. Hemosiderin deposition
E. Adenoma formation

การให้ cortisol จากภายนอก (exogenous) เป็นเวลานาน → จะกดการทำงานของ hypothalamus และ pituitary ทำให้ CRH และ ACTH ลดลง
เมื่อ ACTH ลดลง → ต่อมหมวกไตส่วน cortex โดยเฉพาะ zona fasciculata และ zona reticularis ขาดการกระตุ้น

24. –

25. A 35-year-old female presents with fatigue, weight loss, and hyperpigmentation. Laboratory tests reveal low cortisol and elevated ACTH levels. What is the most likely cause?

A. Pheochromocytoma

B. Primary adrenal insufficiency

C. Secondary adrenal insufficiency

D. Tertiary adrenal insufficiency

E. Primary aldosteronism

Hyperpigmentation → เกิดจาก ACTH สูง (POMC → MSH เพิ่มด้วย)
ถ้า ACTH สูง แต่ cortisol ต่ำ → แปลว่า ปัญหาอยู่ที่ต่อมหมวกไต

26. –

27. Which of the following is a primary metabolic effect of cortisol in the body?

A. Increase glucose uptake in muscle

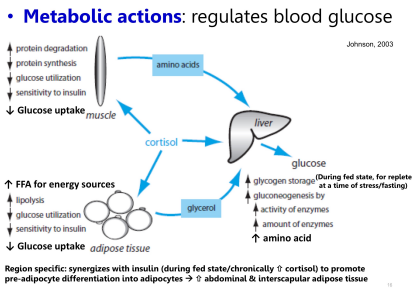
B. Increase glycogen synthesis

C. Increase lipolysis

D. Decrease gluconeogenesis

E. Decrease protein catabolism

เพื่อให้ได้ glycerol + FFA ไปใช้



28. A 5-year-old child presents with severe short stature and delayed growth. The child was initially treated with somatropin (recombinant growth hormone), but developed adverse effects leading to discontinuation of the therapy. Laboratory tests reveal low serum insulin-like growth factor 1 (IGF-1) levels despite normal or elevated GH levels. Which of the following medications is the most appropriate alternative to promote growth in this patient?

A. Mecasermin

B. Octreotide

C. Bromocriptine

D. Pegvisomant

E. Desmopressin

ปกติ GH กระตุ้นตับ → สร้าง IGF-1 ซึ่งทำให้ร่างกายเจริญเติบโต
ถ้า GH สูงแต่ IGF-1 ต่ำ → แสดงว่า ตับไม่ตอบสนองต่อ GH = GH insensitivity (Laron syndrome)
ดังนั้นต้องให้ IGF-1 โดยตรง → ยาที่ใช้คือ Mecasermin (recombinant IGF-1)

29. A 30-year-old woman presents with irregular menstruation and galactorrhea. She is diagnosed with hyperprolactinemia and treated with cabergoline. What is the primary mechanism of action of cabergoline?

A. Stimulates estrogen production

B. Blocks dopamine D2 receptors and increases prolactin secretion

C. Binds to dopamine D2 receptors and inhibits prolactin secretion

D. Inhibits follicle-stimulating hormone (FSH) secretion

E. Inhibits gonadotropin-releasing hormone (GnRH) secretion

Dopamine จาก hypothalamus → จับ D2 receptor บน lactotroph cells ใน anterior pituitary → ยับยั้งการหลั่ง prolactin

ถ้าให้ cabergoline (dopamine D2 agonist) → เลียนแบบ dopamine → กดการหลั่ง prolactin

30. Why does hyperpigmentation occur in patients with primary adrenal insufficiency?

A. Decreased melanin production due to cortisol deficiency

B. Increased secretion of aldosterone stimulating melanocytes

C. Elevated levels of Adrenocorticotropic hormone (ACTH) and melanocyte-stimulating hormone (MSH) stimulating melanocytes

D. Excess cortisol binding to melanocortin receptors

E. Deficiency of vitamin D causing skin pigmentation changes

primary adrenal insufficiency คือ ตัว adrenal มีปัญหา ทำให้ acth กระตุ้นเรื่อยๆ เพราะไม่มี cortisol เป็น negative feedback -> excess ACTH กระตุ้น MC1R ได้ ซึ่งอยู่บน melanocyte กระตุ้น การสร้าง melanin -> hyperpigment

31. –

32. A 45-year-old man presents with gradually enlarging hands and feet, coarse facial features, and increased shoe size. On examination, his jaw is prognathic and soft tissues are thickened, as shown in the photo. Which of the following hormones is most likely in excess?

A. Parathyroid hormone

B. Antidiuretic hormone

C. Growth hormone

D. Adrenocorticotropic hormone

E. Thyroid hormone

ถ้า Growth hormone (GH) มากเกินในวัยผู้ใหญ่ จะไม่ทำให้สูงขึ้น (epiphyseal plate ปิดแล้ว) แต่จะทำให้เกิด Acromegaly

อาการหลักของ Acromegaly

- มือ เท้าใหญ่ขึ้น (เพิ่ม shoe size, ring size)
- Coarse facial features (หน้าดูหยาบ, thickened soft tissues)
- Prognathism (ขากรรไกรล่างยื่น)

33. A 35-year-old woman presents with symptoms of palpitations, heat intolerance, and weight loss. On examination, she has a diffusely enlarged thyroid gland and fine tremors. Laboratory tests are ordered to evaluate her thyroid function. Which of the following laboratory findings is most consistent with her condition of hyperthyroidism?

A. Elevated T3/T4, Suppressed TSH — T3/T4 เป็น negative feedback ต่อ TSH
B. Elevated T3/T4, Elevated TSH
C. Low T3/T4, Elevated TSH
D. Low T3/T4, Suppressed TSH
E. Normal T3/T4, Normal TSH

34. A 32-year-old woman is prescribed a medication for medical termination of pregnancy. After taking the drug, she experiences vaginal bleeding and irregular menstrual cycles. Ultrasound reveals thickening of the endometrial lining. The medication acts as an antagonist at glucocorticoid and progesterone receptors, blocking progesterone's effects necessary to maintain pregnancy. Which of the following drugs is most likely responsible for these effects?

A. Metyrapone
B. Mifepristone — Mifepristone = competitive antagonist ที่ progesterone receptor และ glucocorticoid receptor ในการตั้งครรภ์ early stage → progesterone มีหน้าที่รักษา endometrial lining ให้สามารถฝังตัวและคงการตั้งครรภ์ ถ้าให้ Mifepristone → block progesterone → endometrium หลุดลอก → vaginal bleeding, abortion
C. Mitotane
D. Osildrostat
E. Fludrocortisone

35. A 48-year-old woman with a long history of rheumatoid arthritis presents with worsening joint pain, swelling, and morning stiffness lasting over 1 hour. Physical examination reveals bilateral tenderness and swelling in the metacarpophalangeal and proximal interphalangeal joints. She started on prednisolone, and her symptoms improve within a few days. Prednisolone provides symptomatic relief in this patient primarily through which of the following mechanisms? (จำข้อยไม่ได้ แต่พยายามเติมให้)

A. Inhibition of phospholipase A_2, reducing arachidonic acid release
B. Competitive antagonism at COX-2 enzyme, reducing prostaglandin synthesis
C. Blocking leukotriene receptor binding in target tissues
D. Direct inhibition of TNF-α binding to its receptor
E. Increasing lysosomal membrane permeability, promoting antigen degradation

GC ลดการอักเสบ โดยยับยั้ง Phopholipase A2 ทำให้ PGD and Leukotriene สร้างไม่ได้ ลดการกระตุ้นการอักเสบ
บวกกับ GC ลดการแบ่งตัวของ lymphocyte ทำให้มี Cytokine ที่กระตุ้นการอักเสบน้อยลง

36. –

37. A 42-year-old man presents to the clinic with a 6-month history of progressive fatigue, unintentional weight loss of 8 kg, and dizziness on standing. He also reports occasional nausea and craving for salty food. On examination, his blood pressure is 90/60 mmHg with a further drop to 75/50 mmHg on standing. Hyperpigmentation is noted on the oral mucosa, particularly the gums, and on the palmar creases. Laboratory results show hyponatremia, mild hyperkalemia, and low fasting glucose. Which of the following is the most likely diagnosis? หิวเกลือ แปลว่า ขับเกลือมาก ขาด hormone ที่คอยดูดซึมคือ aldosterone และ aldosterone ส่งผลให้ BP เพิ่ม

A. Conn syndrome
B. Panhypopituitarism
C. Adrenal cortical carcinoma
D. Primary adrenal insufficiency
E. Secondary adrenal insufficiency

38. A 40-year-old woman presents with a 2-year history of hypertension. She has been taking hydrochlorothiazide for blood pressure control. Routine blood work today shows hypokalemia (serum potassium 2.9 mmol/L). She denies using laxatives or having gastrointestinal losses. Blood pressure today is 160/95 mmHg. Physical examination is unremarkable. Which of the following is the most appropriate next investigation?

A. Serum metanephrine
B. 24-hour urine free cortisol
C. Observe and monitor potassium
D. Renal artery Doppler ultrasound
E. Plasma aldosterone concentration and plasma renin activity

hypertension + hypokalemia นึกถึง hyperaldosteronism

39. –

40. A 23-year-old man comes to the clinic with complaints of excessive urination, excessive thirst, and unintended weight loss over the past month. He denies recent illness or medication use. On examination, he appears mildly dehydrated. Laboratory tests reveal a fasting plasma glucose level of 350 mg/dL. Urinalysis is positive for glucose and ketones, and serum ketones are markedly elevated. Which of the following best explains the mechanism for his elevated ketone levels?

A. Increased breakdown of fat leading to excess production of acetyl-CoA insulin def. → lipolysis เพิ่ม

B. Decreased oxidative metabolism of fatty acids in the mitochondria

C. Increased uptake of glucose into muscle and adipose tissue

D. Increased gluconeogenesis and glycogen synthesis

E. Increased insulin release from pancreatic beta cells

41. Which of the following mechanisms is primarily involved in normalizing plasma glucose levels in individuals with insulin resistance?

A. Decreased appetite

B. Decreased intestinal glucose reabsorption

C. Increased urinary glucose excretion

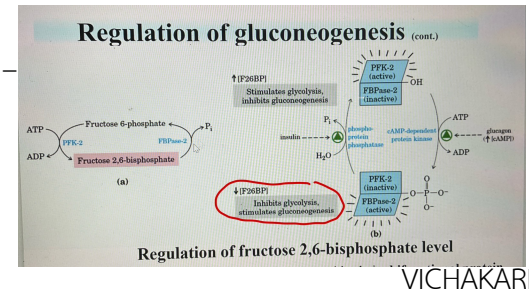
D. Increased insulin secretion glucose ไม่เข้าเซลล์ → glucose ในเลือดยังสูง → หลั่ง insulin เพิ่ม เพื่อเอา glucose เข้าเซลล์

E. Increased glucose uptake in brain tissue

42. A man with DM type 1 taking insulin before eating meals. Which of the following is correct after taking insulin?

choice	PFK-2		F26BP	Muscle glucose uptake
	Phosphorylation	Activity		
A	No	High	Increase	Increase
B	No	Low	Decrease	Increase
C	Yes	High	Increase	Increase
D	No	Low	Decrease	Decrease
E	Yes	High	Increase	Decrease

43. –



-Dephosphorylated PFK-2 = active → F2,6BP ↑ → glycolysis ↑

-Insulin → GLUT4 translocation → muscle glucose uptake ↑

44. A 40-year-old female presents with a Cushingoid appearance. After taking 1 mg dexamethasone at 11 PM, her morning serum cortisol level the next day remains very high. What is the most likely mechanism explaining this result?

A. Loss of circadian rhythm

B. Increased production of cortisol

C. Loss of negative feedback

D. Interference of cortisol assay by dexamethasone

E. Increased cortisol binding protein

dexamethasone suppression test ทำไปเพื่อดู negative feedback: ระดับ cortisol ตอนเช้าควรต่ำหลังกินยา

45. Which hormone primarily stimulates hunger?

A. Ghrelin ghrelin (hunger hormone), ตัวอื่นทำให้อิ่ม

B. GLP-1 (Glucagon-like peptide-1)

C. Insulin

D. Leptin

E. Cholecystokinin (CCK)

46. A 65-year-old man arrives at the emergency department with several days of progressive weakness, confusion, and frequent urination. He has no known history of diabetes or other chronic diseases. On examination, he appears severely dehydrated. Laboratory tests reveal a blood glucose level of 460 mg/dL, normal arterial blood pH of 7.10, and negative serum ketones. What is the most likely diagnosis?

A. Diabetic ketoacidosis (DKA)

B. Hyperosmolar hyperglycemic state (HHS)

C. Acute renal failure

D. Sepsis

E. Hypoglycemic coma

insulin deficiency → glucose uptake ลดลง →severe hyperglycemia

Osmotic diuresis → น้ำ + electrolyte loss → severe dehydration (frequent urination)

แต่ยังมี insulin พอ → ketogenesis ไม่เกิด → no acidosis (แก้โจทย์เป็น pH ปกติ = 7.4)

47. A 40-year-old man presents to the emergency department with complaints of increased thirst, frequent urination, and abdominal pain. On examination, he appears dehydrated and confused. Laboratory investigations reveal elevated fasting plasma glucose, low serum bicarbonate (HCO3-), and strongly positive urine ketones (4+). What is the most likely diagnosis?

A. Diabetes insipidus

B. Diabetic ketoacidosis (DKA)

dehydrated and confused + elevated fasting plasma glucose + low serum bicarbonate (HCO3-) + positive urine ketones (4+) → DKA

C. Hyperosmolar hyperglycemic state (HHS)

D. Lactic acidosis

E. Hypoglycemic coma

48. A 28-year-old pregnant woman at 24 weeks gestation undergoes a 50-gram oral glucose challenge test (OGCT) as part of routine prenatal screening. Her blood glucose level 1 hour after the test is 170 mg/dL. Which of the following is the next appropriate step in management?

A. 100-gram oral glucose tolerance test (100g-OGTT) 50-g OGCT เป็นการคัดกรอง ต้องยืนยันด้วย 100-g OGTT

B. HbA1c

C. Repeat 50-gram OGCT

D. Start insulin therapy immediately

E. No further testing needed

49. Which lab test can best differentiate type 1 diabetes mellitus from type 2 diabetes mellitus?

A. Serum insulin

B. C-peptide

C. Glutamic acid decarboxylase (GAD) antibody

D. HbA1c

E. Fasting plasma glucose

Anti GAD และ Anti IA2 เป็นการทดสอบหาแอนติบอดี้ต่อ Glutamic acid decarboxylase (GAD) และ Tyrosine phosphatase (IA2) ซึ่งเป็น Auto-immune antibody ที่ร่างกายสร้างขึ้นมาสามารถตรวจพบได้ในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 1 แต่จะตรวจไม่พบแอนติบอดี้ชนิดนี้ในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ทำให้สามารถช่วยวินิจฉัยแยกผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 1 กับผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ได้ การแยกเบาหวานชนิดที่ 1 และ 2 ได้จะทำให้ผู้ป่วยเบาหวานได้รับการรักษาที่ถูกต้องเหมาะสม

50. Which laboratory test is most appropriate for monitoring plasma glucose control over the past 2-3 weeks?

A. Fasting plasma glucose
B. Hemoglobin A1c (HbA1c)
C. Fructosamine
D. Random plasma glucose
E. Oral glucose tolerance test (OGTT)

Fructosamine = glycated serum proteins (ส่วนใหญ่เป็น albumin) → half-life ~20 days → สะท้อนการควบคุมน้ำตาล 2-3 สัปดาห์ที่ผ่านมา
HbA1c = glycated hemoglobin → lifespan RBC ~120 วัน → สะท้อน 2-3 เดือน
FPG / Random glucose / OGTT = ใช้ diagnosis & short-term monitoring ไม่สะท้อนการควบคุมในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา

51. What is the main protective function of HDL against atherosclerosis?

A. Active efflux of cholesterol and oxidized LDL to the liver
B. Active conversion of cholesterol to bile acids
C. Facilitate cholesterol delivery to peripheral tissues
D. Promote adhesion and activation of vascular inflammation
E. Activate macrophage foam cell formation

HDL รับคอเลสเตอรอลจากแมคโครฟาจ (ผ่าน ABCA1/ABCG1) → ส่งต่อ (ผ่าน SR-BI) เพื่อนำออกทางน้ำดี (reverse cholesterol transport)

52. What is the diagnosis in a patient who has undergone pancreatectomy and now requires insulin injections?

A. Type 1 diabetes mellitus
B. Type 2 diabetes mellitus
C. Other diabetes (secondary diabetes due to pancreatic disease)
D. Gestational diabetes mellitus
E. Maturity-onset diabetes of the young (MODY)

ขาดอินซูลินจากการสูญเสียเบต้าเซลล์เพราะถูกตัดออก

53. A patient diagnosed with Addison's disease shows low cortisol and low ACTH levels. To differentiate whether the cause is a pituitary defect or a hypothalamic defect, which test is most appropriate?

A. ACTH stimulation test
B. CRH stimulation test
C. Dexamethasone suppression test
D. Insulin tolerance test
E. 24-hour urinary free cortisol

ถ้า defect อยู่ที่ pituitary (secondary) → ให้ CRH แล้ว ACTH ไม่เพิ่ม (เพราะ pituitary ไม่ตอบสนอง),
ถ้า defect อยู่ที่ hypothalamus (tertiary) → ให้ CRH → ACTH ขึ้น (เพราะ pituitary ยังปกติ)

54. A patient is suspected to have pheochromocytoma. Which of the following tests is most appropriate for diagnosis?

A. Serum cortisol

B. Plasma free metanephrines

sensitivity สูง เพราะ metanephrines ถูกสร้างต่อเนื่องจาก catecholamines เหมาะใช้ screening pheochromocytoma มากกว่า catecholamine หรือ VMA ที่ผันผวน

C. Serum aldosterone

D. Urinary glucose

E. Serum insulin

55. Which of the following mechanisms is involved in maintaining glucose homeostasis during the fed state?

A. Increased glucose uptake in brain tissue

B. Increased hepatic glucose production

C. Increased hepatic glycogenolysis

D. Increased urinary excretion of glucose

หลังอาหาร อินซูลินสูง → กระตุ้น GLUT4 translocation ที่กล้ามเนื้อและไขมัน → เพิ่มการนำกลูโคสเข้าสู่เซลล์

E. Increased glucose uptake in muscle tissues

56. A 45-year-old male with type 2 diabetes has been prescribed sulfonylurea for blood glucose control. Which of the following is the effect of this drug on pancreatic beta-cells?

A. ATP-gated K^+ channel is activated

Sulfonylurea block K^+ channel → β-cell depolarization → Ca^{2+} เข้าเซลล์ → หลั่งอินซูลิน

B. Pancreatic beta-cell membrane depolarization

C. Insulin granules are secreted by voltage-gated channel

D. Decreased intracellular concentration of Ca^{2+}

E. Voltage-dependent Ca^{2+} channel is inhibited

57. Which of the following antidiabetic drugs is most commonly associated with the risk of lactic acidosis?

A. Sulfonylureas

B. Metformin

ออกฤทธิ์ลด hepatic gluconeogenesis → เพิ่ม lactate เพราะยับยั้งการใช้ lactate ในกระบวนการสร้างกลูโคส → rare แต่ serious adverse effect = lactic acidosis

C. Pioglitazone

D. Saxagliptin

E. Acarbose

58. Which of the following is the main mechanism by which glyburide (glibenclamide) lowers blood glucose levels?

A. Increase insulin synthesis

B. Promote glucose uptake by muscle, liver, and adipose tissue

C. Enhance renal excretion of glucose

D. Decrease insulin resistance by lowering body weight

E. Release insulin from the pancreas

Glyburide (glibenclamide) จัดอยู่ในกลุ่ม Sulfonylureas: Sulfonylurea ปิด K^+ channel → β-cell depolarization → Ca^{2+} เข้าเซลล์ → หลั่งอินซูลิน

59. A 55-year-old man with a history of hypertension and smoking presents with sudden onset chest pain radiating to his left arm. Laboratory tests show elevated cardiac enzymes. Coronary angiography reveals an occluded coronary artery due to thrombus formation. What is the primary initial pathological event that leads to this myocardial infarction?

A. Platelet aggregation

B. Endothelial injury

C. Vasospasm

D. Thrombus formation

E. Atherosclerotic plaque rupture

Myocardial infarction เกิดจาก atherosclerotic plaque rupture → ทำให้สาร thrombogenic ภายในถูกเปิดออก → กระตุ้น platelet aggregation และ thrombus formation → อุดตันหลอดเลือด

60. How do small dense LDL particles contribute to the development of atherosclerosis?

A. They promote the formation of fatty streaks in the arterial wall

B. They decrease endothelial permeability

C. They are resistant to oxidation and inflammation

D. They increase HDL cholesterol levels

E. They inhibit macrophage activation

small dense LDL ซึมผ่านผนังหลอดเลือดได้ง่ายและถูกออกซิไดซ์ได้เร็ว → ถูก macrophage จับกินกลายเป็น foam cells → สะสมเกิด fatty streak → พัฒนาไปสู่ atherosclerotic plaque

61. A 45-year-old male presents with chronic fatigue, decreased libido, and cold intolerance. Physical examination reveals pale skin, sparse body hair, and low blood pressure. Laboratory tests show low levels of T4, cortisol, and testosterone, with inappropriately low TSH, ACTH, and LH/FSH. Which of the following laboratory findings is most likely in this patient?

A. Response, CRH stimulation test
B. Response, ACTH stimulation test
C. No response, triple stimulation test
D. Suppression, low-dose dexamethasone suppression test
E. Suppression, high-dose dexamethasone suppression test

เป็น panhypopituitarism (secondary hypopituitarism) ให้ตัวกระตุ้นต่อมใต้สมอง (TRH/GnRH/CRH) แล้วไม่ตอบสนองเพราะต่อมใต้สมองบกพร่อง

62. A 64-year-old man with a history of type 2 diabetes mellitus and chronic congestive heart failure was started on a new oral anti-diabetic medication. Two months later, he presents with worsening shortness of breath, peripheral edema, and weight gain. Which of the following drugs is the most likely cause?

A. Metformin
B. Pioglitazone
C. Empagliflozin
D. Glipizide
E. Pramlintide

Pioglitazone เป็นยาในกลุ่ม Thiazolidinedione หรือ glitazone โดยมี side effects ที่สำคัญ คือ Fluid retention ก่อให้เกิด edema , Weight gain , Hepatotoxicity รวมไปถึง Cardiovascular risk ซึ่งตรงกับสถานการณ์ที่โจทย์ให้มาอย่างครบถ้วน [Lect : Antibiabetic Drugs หน้า 51-52]

63. A 6-year-old child with hyperglycemia is diagnosed with type 1 diabetes. Which of the following metabolic changes is expected to occur in this child?

A. Increased ketogenesis
B. Decreased glycogenolysis
C. Increased gluconeogenesis
D. Increased protein synthesis
E. Decreased lipolysis

type 1 diabetes มักพบบ่อยในผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี เป็นผลมากจากการที่มีระบบภูมิคุ้มกันเข้าไปทำลาย beta-cell ของตับอ่อน ทำให้ insulin หลั่งออกมาไม่เพียงพอ จนเกิดการใช้ pathway ketogenesis ในที่สุด และก่อให้เกิดภาวะ ketoacidosis ได้นั่นเอง ซึ่งเป็นคุณลักษณะที่สำคัญในโรคเบาหวาน ชนิดที่ 1

64. –

65. Which of the following drugs is the most common cause of hypoglycemia when used as monotherapy in patients with type 2 diabetes mellitus?

A. Glibenclamide

B. Pramlintide

C. Metformin

D. Acarbose

E. Pioglitazone

เป็น second generation ในยากลุ่ม Sulfonylureas ซึ่งมี MOA หลักคือ กระตุ้นการหลั่ง insulin จาก beta-cell ในตับอ่อน โดยการไป block ATP-sensitive K+ channel ทำให้มีการนำน้ำตาลเข้า cell มากเกินไป เสี่ยงต่อการเกิด Hypoglycemia ในผู้ป่วยโรคเบาหวานนั่นเอง [Lect : Antibiabetic Drugs หน้า 36-39]

66. A 58-year-old man with a history of atrial fibrillation and hyperlipidemia is being treated with amiodarone, a known CYP3A4 inhibitor. He requires initiation of statin therapy for elevated LDL cholesterol. Considering potential drug interactions and the risk of statin-induced myopathy, which of the following statins would be the safest choice for this patient?

A. Simvastatin

B. Atorvastatin

C. Niacin

D. Pravastatin

E. Evolocumab

Pravastatin เป็นยาในกลุ่ม Statin ที่ไม่ได้เกิด metabolized ผ่านทาง CYP3A4 ทำให้มีความปลอดภัยมากที่สุด (จากโจทย์หากเราให้ยาในกลุ่มที่ต้อง metabolized ผ่าน CYP3A4 เช่น Simvastatin, Atorvastatin ยาเหล่านี้จะสะสมอยู่ใน plasma มากขึ้น เพราะยาที่กินคู่กันเป็นกลุ่ม CYP3A4 inhibitor มีความเสี่ยงที่จะทำให้เกิดความเป็นพิษต่อคนไข้ได้ ส่วน Niacin และ Evolocumab ไม่ใช่ยาในกลุ่ม Statin)

67. Which of the following drugs increases LDL receptor production by decreasing delivery of chylomicron remnants to the liver?

A. Fenofibrate

B. Niacin

C. Ezetimibe

D. Colestipol

E. Atorvastatin

ลดการดูดซึม Cholesterol บริเวณลำไส้เล็ก โดยการไปยับยั้ง NPCL1 transporter ทำให้มีการลำเลียง Cholesterol ในรูป chylomicron และ chylomicron remnant ไปยังตับน้อยลง ตับจึงสามารถสร้าง LDL receptor เพิ่มได้มากขึ้น และดึง LDL cholesterol ออกจากกระแสเลือด ทำให้ระดับ LDL cholesterol ในเลือดลดลงได้นั่นเอง

68. Which of the following drugs acts as a PPAR-alpha agonist to lower triglyceride levels in patients with hyperlipidemia?

A. Atorvastatin
B. Fenofibrate
C. Ezetimibe
D. Niacin
E. Simvastatin

ลดการดูดซึม Cholesterol บริเวณลำไส้เล็ก โดยการไปยับยั้ง NPCL1 transporter ทำให้มีการลำเลียง Cholesterol ในรูป chylomicron และ chylomicron remnant ไปยังตับน้อยลง ตับจึงสามารถสร้าง LDL receptor เพิ่มได้มากขึ้น และดึง LDL cholesterol ออกจากกระแสเลือด ทำให้ระดับ LDL cholesterol ในเลือดลดลงได้นั่นเอง

69. Thiazide diuretics inhibit sodium reabsorption in the distal convoluted tubule. What is the immediate effect on intracellular sodium concentration in tubular cells at this site? (จำได้ไม่หมด แต่เติมช้อยให้แล้ว)

A. Intracellular Na+ increases
B. Intracellular Na+ decreases
C. Intracellular K+ increases
D. Intracellular Cl- increases
E. Intracellular Ca2+ decreases

Thiazide ยับยั้ง Na^+/Cl^- symporter ที่ luminal membrane ของ DCT cell

70. Which of following lipoprotein particles involved in storing fat after eating a meal?

A. VLDL
B. LDL
C. IDL
D. HDL
E. Chylomicron

เกิดจาก intestinal mucosa หลังการดูดซึมอาหาร มีหน้าที่หลักคือ ขนส่ง triglyceride จากอาหาร (exogenous lipid) ไปยังเนื้อเยื่อ (เช่น adipose, muscle)

71. Which of the following lipoprotein particles increased when ApoE is abnormal?

A. VLDL
B. LDL
C. IDL
D. HDL
E. Chylomicron

ถ้า ApoE abnormal/deficient → chylomicron remnants และ IDL ไม่ถูกเคลียร์ → สะสมในเลือด

72. A 46-year-old woman presented with upper abdominal pain and headache. She was diagnosed with acute pancreatitis. Which of the following laboratory results is most likely associated with her diagnosis?

A. Total triglyceride 500 mg/dL
B. Total triglyceride 1,200 mg/dL
C. LDL cholesterol 300 mg/dL
D. Total cholesterol 500 mg/dL
E. Total cholesterol 1,200 mg/dL

Triglyceride > 1,000 mg/dL มีความเสี่ยงสูงต่อการเกิด pancreatitis (เพราะ free fatty acid จากการสลาย TG ไปทำลายตับอ่อน)

73. A 30-year-old man underwent thyroidectomy with inadvertent damage to the parathyroid glands. Two weeks after surgery, he presents with arrhythmia and muscle spasms. Which of the following mechanisms explains his calcium dyshomeostasis?

A. Decreased calcitonin release
B. Decreased bone resorption
C. Increased fibroblast growth factor-23 (FGF-23)
D. Increased 1,25-dihydroxycholecalciferol (active vitamin D)
E. Decreased intestinal calcium absorption

PTH ↓ → $1,25(OH)_2D$ ↓ → Ca^{2+} absorption จากลำไส้ลดลง → hypocalcemia

74. –

75. A 48-year-old woman was admitted with a complaint of diffuse bone pain. She had been taking oral unregulated herbal remedies for 2 years. Physical examination revealed fractures of the left hip and waist. Further diagnosis, including laboratory tests and imaging, confirmed glucocorticoid-induced osteoporosis. Which of the following factors associated with this condition? (ไม่แน่ใจ)

A. Increase of osteoprotegerin (OPG)
B. Down-regulation of receptor activator of nuclear factor kappa-B (RANK)
C. Down-regulation of receptor activator of nuclear factor kappa-B ligand (RANKL)
D. Down-regulation of runt-related transcription factor 2 (Runx2)
E. Down-regulation of nuclear factor of activated T cells c1 (NFATc1)

Glucocorticoids inhibit osteoblast differentiation by suppressing Runx2, leading to decreased bone formation.

76. Which of the following is an effective inhibitor of osteoclast differentiation, activation and survival?

A. RUNX2

B. RANKL

C. Osteoprotegerin (OPG) block RANKL-RANK interaction → osteoclastogenesis ↓

D. BMP-2

E. Alkaline phosphatase

77. Which drug is a selective estrogen receptor modulator used to treat osteoporosis in postmenopausal women?

A. Alendronate

B. Teriparatide

C. Raloxifene ทำหน้าที่เป็น estrogen receptor agonist ที่ bone → ลด bone resorption, เพิ่ม bone density, เป็น antagonist ที่ breast & endometrium → ลด risk มะเร็งเต้านมและเยื่อบุโพรงมดลูก

D. Calcitonin

E. Denosumab

78. Which adverse effect is most commonly associated with calcium supplement use?

A. Diarrhea

B. Constipation พบบ่อยสุดคือ ท้องผูก (constipation) รองลงมาอาจมี ท้องอืด, เรอบ่อย, คลื่นไส้

C. Hypertension

D. Hypotension

E. Hyperglycemia

79. Which antidiabetic drug is associated with increased risk of bone fractures due to decreased osteoblast differentiation and increased adipocyte formation in the bone marrow? (มียา 5 ตัว แล้วถามประมาณว่าตัวไหนทำให้เกิด osteoporosis ได้บ้าง)

A. Metformin

B. Glyburide

C. Pioglitazone กระตุ้น differentiation ของ mesenchymal stem cells → ไปทาง adipocyte มากกว่า osteoblast ทำให้ osteoblast activity ↓, bone formation ↓

D. Sitagliptin

E. Empagliflozin

80. A 68-year-old postmenopausal woman with no history of bone fracture presents for routine evaluation. Her bone mineral density (BMD) T-score is -2.6 at the lumbar spine and -2.0 at the hip. Laboratory tests show serum calcium: high, phosphate: low, and parathyroid hormone (PTH): upper limit of normal. Which of the following is the most likely diagnosis?

A. Osteoporosis

B. Osteopenia

C. Primary hyperparathyroidism

PTH ↑ → ↑ Ca reabsorption, ↑ bone resorption, ↓ phosphate reabsorption → hypercalcemia + hypophosphatemia (ถ้าเป็น osteoporosis ธรรมดา → ไม่ควรเจอ Ca สูง/PTH สูง)

D. Secondary hyperparathyroidism

E. Osteomalacia

81. A 72-year-old postmenopausal woman presents with acute hip pain after a fall. X-ray confirms a hip fracture. She has no prior bone health evaluation. Which of the following is the most appropriate next investigation to assess her underlying bone status?

A. MRI of the hip

B. Bone mineral density (BMD) test

C. Serum bone-specific alkaline phosphatase

D. Serum calcium and phosphate levels

E. Dual-energy X-ray absorptiometry (DEXA) scan

Gold standard วัด bone mineral density ใช้คำนวณ T-score → แยก normal, osteopenia, osteoporosis